

HERMES

Rapport de Test QA End-to-End

Audit complet - Frontend, Backend et API

Projet	HERMES - Dashboard d'acquisition LinkedIn automatisee
Version	Next.js 16 / React 19 / Prisma 6 / SQLite
Date du test	12 juin 2026
Testeur	QA Expert - 25 ans d'experience
Environnement	Development (localhost:3000)

1. Resume Executif

Ce rapport presente les resultats d'un audit QA exhaustif de l'application HERMES, une plateforme d'acquisition LinkedIn B2B automatisee avec 8 agents IA autonomes. Le test a couvert l'ensemble des 16 vues frontend, 40+ endpoints API, les moteurs en memoire (workflows, notifications, webhooks, A/B testing, feedback), et les flux croises entre composants. L'audit a revele 4 bugs critiques, 7 bugs de haute severite, 9 bugs de severite moyenne et 7 bugs de basse severite, ainsi que 12 problemes UX, 9 validations manquantes et 8 problemes d'accessibilite.

Categorie	Critique	Haut	Moyen	Bas	Total
Bugs Backend API	2	3	4	3	12
Bugs Frontend	1	2	3	2	8
Problemes UX	1	2	2	3	8
Validations manquantes	0	0	5	4	9
Accessibilite	0	0	3	5	8
TOTAL	4	7	17	17	45

Recommandation principale : Corriger en priorite les 4 bugs critiques qui bloquent des fonctionnalites cles (route API manquante, division par zero, serveur-side fetch avec URL relative, et creation de deals sans validation du contactId). Ces 4 problemes impactent directement l'experience utilisateur et la fiabilite des donnees.

2. Bugs Critiques (Severite CRITIQUE)

BUG-C1 : Route /api/ai/test inexistante - Test fournisseur IA echoue

Fichier : src/components/app/SettingsView.tsx ligne 163

Etapes pour reproduire : 1) Naviguer vers Parametres, 2) Deploier un fournisseur IA, 3) Saisir une cle API, 4) Cliquer sur le bouton "Tester"

Resultat attendu : Le test envoie une requete a /api/ai/test et affiche succes/echec

Resultat reel : La route /api/ai/test n'existe PAS dans le projet. L'appel fetch renvoie un 404, intercepte par le catch qui affiche "Echec" - induisant l'utilisateur en erreur sur la validite de sa cle API alors que le probleme vient de l'absence de

route.

```
fetch("/api/ai/test", { method: "POST", body: ... }) // Route inexistante - 404
```

BUG-C2 : Division par zero dans MonitoringView - Taux de qualification

Fichier : src/components/app/MonitoringView.tsx ligne 55

Etapes pour reproduire : 1) Avoir profilsCollectes = 0 dans les metriques, 2) Naviguer vers Monitoring

Resultat attendu : Afficher "N/A" ou "0%" quand il n'y a pas de profils collectes

Resultat reel : Division par zero (leadsQualifies / profilsCollectes) produit NaN ou Infinity, affichant "%NaN" ou "%Infinity" dans l'interface utilisateur.

```
Math.round((metrics.leadsQualifies / metrics.profilesCollectes) * 100) // NaN si  
profilesCollectes=0
```

BUG-C3 : ai-client.ts utilise une URL relative pour fetch cote serveur

Fichier : src/lib/ai-client.ts ligne 57

Etapes pour reproduire : 1) Appeler /api/ai/generate-carousel avec un postText valide

Resultat attendu : Le carousel est genere via l'IA et retourne en base64

Resultat reel : La fonction generateCarouselContent (linkedin-ai.ts) appelle chatCompletion (ai-client.ts) qui utilise fetch("/api/ai/chat") avec une URL relative. En contexte serveur (API route), il n'y a pas de base URL, ce qui provoque l'erreur ERR_INVALID_URL. Le carousel ne peut jamais etre genere.

```
const response = await fetch("/api/ai/chat", { ... }) // ERR_INVALID_URL en  
contexte serveur
```

BUG-C4 : Creation de deal sans contactId - Erreur 500 silencieuse

Fichier : src/app/api/data/deals/route.ts ligne 25

Etapes pour reproduire : 1) POST /api/data/deals avec { titre: "Test", valeur: 50000 } sans contactId

Resultat attendu : Retourner une erreur 400 avec un message "contactId est requis"

Resultat reel : Erreur 500 interne du serveur car Prisma exige contactId (non-null dans le schema) mais l'API ne valide pas sa presence avant la creation. Le frontend CRMView (ligne 181) initialise contactId a "" (chaine vide) ce qui passe la validation mais echoue aussi dans Prisma.

3. Bugs Haute Severite

BUG-H1 : linkedin-ai.ts importe useAppStore (client) cote serveur

Fichier : src/lib/linkedin-ai.ts ligne 12

Le fichier importe useAppStore depuis le store Zustand, qui depend de localStorage. En contexte serveur (API route), localStorage n'existe pas, provoquant un crash ou des donnees indefinies. L'appel useAppStore.getState() a la ligne 68 echouera en production.

BUG-H2 : Donnees en memoire perdues au redemarrage serveur

Fichiers : src/lib/workflow/workflow-engine.ts,
src/lib/notifications/notification-engine.ts, src/lib/webhooks/webhook-engine.ts,
src/lib/ab-testing/ab-engine.ts, src/app/api/linkedin/schedule/route.ts

Les workflows, notifications, webhooks, experiences A/B et posts programmés sont stockes uniquement en memoire (Map/Array JavaScript). Toute les donnees sont perdues au redemarrage du serveur. Par exemple, les posts LinkedIn programmes (scheduledPosts[]) disparaissent completement, et les webhooks configures ne survivent pas a un deploiement.

BUG-H3 : Leads non synchronises avec le backend

Fichier : src/components/app/LeadsView.tsx, src/store/appStore.ts

Les leads ajoutes, modifiees ou supprimees dans la vue Leads sont uniquement stockes dans le Zustand store (localStorage navigateur). Ils ne sont jamais envoyes au backend via POST /api/data/leads. Seule la fonctionnalite "Lier au CRM" appelle l'API. Cela signifie que les leads ne sont pas persistes dans la base de donnees SQLite et sont perdus si l'utilisateur change de navigateur ou vide son localStorage.

BUG-H4 : Export CSV sans echappement - Corruption de donnees

Fichier : src/components/app/LeadsView.tsx lignes 130-152

L'export CSV joint les valeurs par virgule sans echappement :

Object.values(row).join(","). Si un champ contient des virgules, des guillemets ou des

retours a la ligne, le CSV est corrompu. La methode correcte serait d'entourer chaque valeur de guillemets doubles et d'echapper les guillemets existants.

BUG-H5 : Export CSV backend - Erreur de syntaxe JavaScript

Fichier : src/app/api/data/export/route.ts ligne 106

Le code contient `r]` au lieu de `r[h]` dans la ligne : `headers.map((h) => JSON.stringify(r) ?? "").join(",")` - ceci est une erreur de syntaxe qui empeche l'export CSV de fonctionner. La version correcte serait `r[h]`.

BUG-H6 : Email sequence - Perte des steps lors du PUT

Fichier : src/app/api/data/email-sequences/route.ts

Lors d'un PUT avec `{ id, status: "active" }` (sans steps), la reponse retourne `steps: updates.steps || []` qui est `[]` car `updates.steps` est undefined. Cependant, les steps reelles sont toujours en base (JSON.stringify dans le data). Il y a une incoherence entre les steps retournees dans la reponse API et les steps reellement stockees en base de donnees.

BUG-H7 : Fournisseur IA invalide - Pas de message d'erreur

Fichier : src/app/api/ai/chat/route.ts

Quand un `providerId` invalide est envoye (ex: "invalid-provider"), l'API ne retourne pas d'erreur mais bascule silencieusement vers le fournisseur par default (z-ai-web-dev-sdk). L'utilisateur pense utiliser un fournisseur specifique alors que c'est le fallback qui est utilise, sans aucune notification.

4. Resultats des Tests API - Tous les Endpoints

Chaque endpoint a ete teste avec des requetes reelles via curl. Le tableau ci-dessous resume les resultats pour les 40+ endpoints de l'application.

Methode	Endpoint	Status	Notes
GET	/api	200	Health check OK
GET	/api/data/metrics	200	Retourne les KPIs
PUT	/api/data/metrics	200	Mise a jour OK
GET	/api/data/leads	200	Liste vide apres delete
POST	/api/data/leads	201	Creation OK, pas de validation
PUT	/api/data/leads	200	Mise a jour OK
DELETE	/api/data/leads	200	Suppression OK
GET	/api/data/contacts	200	Liste OK
POST	/api/data/contacts	201	Creation OK, doublons email permis
PUT	/api/data/contacts	200	Mise a jour OK
DELETE	/api/data/contacts	200	Suppression OK
POST	/api/data/deals	500	BUG: contactId requis mais pas valide
GET	/api/data/pipeline	200	6 stages, 0 deals
GET	/api/data/compliance	200	Status moderate, 0 violations
GET	/api/data/activity-logs	200	Liste OK
POST	/api/data/activity-logs	201	Creation OK
DELETE	/api/data/activity-logs	200	Vidage OK
GET	/api/data/notifications	200	Stats par categorie OK
POST	/api/data/notifications	201	Creation OK
PUT	/api/data/notifications	200	markAllRead OK
GET	/api/data/orchestrator	200	State: stopped
GET	/api/data/roi	200	ROI: -100%
GET	/api/data/feedback	200	Dashboard avec 8 agents
POST	/api/data/feedback	201	Enregistrement OK
GET	/api/data/content-metrics	200	4 enregistrements
POST	/api/data/content-metrics	201	Upsert OK
GET	/api/data/experiments	200	Liste OK
POST	/api/data/experiments	201	Creation OK

PUT	/api/data/experiments	200	Mise a jour OK
GET	/api/data/experiments/[id]	200	Detail OK
DELETE	/api/data/experiments/[id]	200	Suppression OK
GET	/api/data/experiment-results	200	Liste OK
POST	/api/data/experiment-results	201	Creation OK
GET	/api/data/webhooks	200	Liste OK
POST	/api/data/webhooks	201	name, provider, url, events requis
PUT	/api/data/webhooks	200	Mise a jour OK
DELETE	/api/data/webhooks	200	Suppression OK
GET	/api/data/email-sequences	200	Liste OK
POST	/api/data/email-sequences	201	Creation OK
PUT	/api/data/email-sequences	200	BUG: steps perdues dans reponse
GET	/api/data/email-messages	200	4 messages
POST	/api/data/email-messages	201	Creation OK
POST	/api/data/email-send	201	Envoi OK avec contactId
GET	/api/data/workflows	200	Liste vide
POST	/api/data/workflows	201	Creation OK
POST	/api/data/workflows/execute	200	Workflow non trouve = failed
GET	/api/data/export	200	JSON OK, CSV BUG syntaxe
POST	/api/data/import	201	Import leads OK
GET	/api/linkedin/auth	307	Redirect OAuth OK
GET	/api/linkedin/me	200	Non authentifie - OK
GET	/api/linkedin/feed	200	Non authentifie - OK
POST	/api/linkedin/disconnect	200	Deconnexion OK
GET	/api/linkedin/schedule	200	Posts programme OK
POST	/api/linkedin/post	200	Non authentifie - OK
POST	/api/linkedin/like	200	Non authentifie - OK
POST	/api/linkedin/comment	200	Non authentifie - OK
POST	/api/linkedin/upload-image	200	Non authentifie - OK
POST	/api/linkedin/upload-document	200	Non authentifie - OK
POST	/api/ai/chat	200	OK avec z-ai fallback
POST	/api/ai/generate-image	200	Image base64 generee
POST	/api/ai/generate-carousel	500	BUG: ERR_INVALID_URL + gradientStart
POST	/api/ai/test	404	ROUTE INEXISTANTE

5. Tests Frontend – Vue par Vue

L'application est une SPA (Single Page Application) avec navigation via Zustand state. Chaque vue a été analysée pour les fonctionnalités, les appels API, et les problèmes détectés.

Vue	Composant	Fonctionnalités	Problèmes détectés
Dashboard	DashboardView	KPIs, statut agents, graphiques	Données simulées (Zustand) non synchronisées avec API
Setup	SetupView	Wizard configuration initiale	Aucun bug majeur détecté
Agents (x8)	AgentDetailView	Configuration, logs, simulation	Simulation utilise seulement Zustand, pas d'appel API réel
ICP	ICPView	Config profil client idéal	Pas de sauvegarde en BDD
Leads	LeadsView	CRUD, kanban, filtres, export CSV, lien CRM	BUG-H3: Pas de sync backend. BUG-H4: CSV sans échappement
Templates	TemplatesView	Gestion modèles de messages	Stockage Zustand uniquement
Monitoring	MonitoringView	Benchmarks, conformité, journal activité	BUG-C2: Division par zéro si <code>profilsCollectes=0</code>
Settings	SettingsView	Config IA, clés API, test connexion, LinkedIn	BUG-C1: <code>/api/ai/test</code> inexistant. Test LinkedIn sans feedback visuel
LinkedIn	LinkedInView	OAuth, publication, feed, programmation	Flow OAuth complet OK. Publication/like/comment protégés par auth
Orchestrateur	OrchestratorView	Coordination agents, règles, événements	État "stopped" par défaut, pas de démarrage possible via UI
Analytics	AnalyticsView	ROI, expériences A/B, feedback loop	Données en mémoire (A/B), pertes au redémarrage
CRM	CRMView	Contacts, deals, pipeline kanban	BUG-C4: <code>contactId</code> non valide. Sync API correcte
Email	EmailView	Séquences, messages, envoi	BUG-H6: Steps perdues dans PUT réponse
Workflows	WorkflowView	Création, exécution, CRUD workflows	Données en mémoire (Map), pertes au redémarrage
Notifications	NotificationsView	Centre de notifications, préférences	Données en mémoire, pertes au redémarrage
Intégrations	IntegrationsView	Webhooks, livraisons, test	Données en mémoire, pertes au redémarrage

6. Validations Manquantes

Validation	Description	Severite
Deals - contactId requis	API POST /api/data/deals ne valide pas la presence de contactId avant creation Prisma. Devrait retourner 400 si absent.	MOYEN
Leads - champs minimum	POST /api/data/leads accepte un body vide {} et cree un lead avec prenom="", entreprise="", score=0. Devrait exiger au minimum prenom et entreprise.	MOYEN
Contacts - email unique	POST /api/data/contacts accepte des emails en doublon. Deux contacts avec le meme email sont permis. Devrait verifier l'unicite.	MOYEN
Webhooks - URL valide	POST /api/data/webhooks ne valide pas le format de l'URL. Une URL invalide comme "not-a-url" serait acceptee.	BAS
Experiments - dates coherentes	PUT /api/data/experiments accepte status="running" sans startDate. Les dates de debut/fin ne sont pas validees.	BAS
Email-send - contactId existe	POST /api/data/email-send ne verifie pas si le contactId existe en base avant d'envoyer.	BAS
AI chat - temperature range	POST /api/ai/chat n'accepte pas de parametre temperature. La valeur est hardcoded a 0.7.	BAS
Score range - Leads/Contacts	Le score accepte n'importe quelle valeur numerique, y compris negative ou superieure a 100.	BAS
Content-metrics - period format	POST /api/data/content-metrics accepte n'importe quel format de period (chaine vide incluse).	BAS

7. Problemes d'Accessibilite

1. Absence d'attributs aria-label sur les boutons icon-only (ex: boutons supprimer, lien CRM dans LeadsView). Les lecteurs d'ecran ne peuvent pas determiner l'action.
2. Contraste insuffisant : le texte #7B8A9A sur fond #0F1520 a un ratio de contraste d'environ 3.5:1, inferieur au minimum WCAG AA de 4.5:1 pour le texte normal.
3. Pas de navigation au clavier visible : aucun indicateur focus-visible sur les boutons et liens. La navigation Tab est impossible a suivre visuellement.
4. Selects natifs sans label associe : les elements select dans MonitoringView et LeadsView n'ont pas de label ou aria-label.

5. Absence de skip-navigation link : pas de moyen de sauter la sidebar pour les utilisateurs de clavier.
6. Images et icones sans texte alternatif : les icones Lucide n'ont pas d'attribut aria-label.
7. Pas de support de theme clair : l'application est exclusivement en mode sombre sans option de basculement, defavorable en lumiere directe.
8. Formulaire d'ajout de lead sans messages d'erreur accessibles : les validations sont silencieuses, pas de role="alert" ou aria-live.

8. Problemes UX (Experience Utilisateur)

Probleme	Description	Severite
Suppression sans confirmation	Les actions de suppression (leads, contacts, deals, webhooks) n'ont pas de dialogue de confirmation. Un clic accidentel supprime definitivement la donnee.	HAUT
Pas de feedback visuel sur erreurs API	Quand un appel API echoue, l'interface ne montre souvent aucune indication. Les erreurs sont console.error sans feedback utilisateur.	HAUT
Orchestrateur sans bouton demarrer	La vue orchestrateur affiche l'etat "stopped" mais ne propose aucun moyen de demarrer l'orchestration via l'interface.	MOYEN
Templating des agents en markdown brut	Les skillMd et heartbeatMd des agents sont affiches en texte brut sans formatage. Un rendu markdown ameliorerait la lisibilite.	MOYEN
Pas de pagination dans les listes	Les vues Leads, Contacts et Deals n'ont pas de pagination. Avec des centaines d'enregistrements, le scroll serait excessif.	MOYEN
Kanban sans drag-and-drop	La vue kanban des leads ne supporte pas le glisser-deposer entre colonnes. Le changement de statut se fait uniquement via un select.	BAS
Pas de recherche globale	Chaque vue a sa propre barre de recherche. Il n'y a pas de recherche globale traversant toutes les entites.	BAS
Dark theme unique	Pas d'option de theme clair. Certains utilisateurs prefèrent un fond clair, surtout en environnement lumineux.	BAS

9. Tableau Recapitulatif de Tous les Bugs

C1	CRITIQUE	Route /api/ai/test inexistante	SettingsView	FAIL
C2	CRITIQUE	Division par zero MonitoringView	MonitoringView	FAIL
C3	CRITIQUE	ai-client.ts URL relative serveur	lib/ai-client.ts	FAIL
C4	CRITIQUE	Deal sans contactId = 500	api/data/deals	FAIL
H1	HAUT	linkedin-ai.ts import client store	lib/linkedin-ai.ts	FAIL
H2	HAUT	Donnees en memoire perdues restart	lib/*-engine.ts	FAIL
H3	HAUT	Leads non synchronises backend	LeadsView	FAIL
H4	HAUT	Export CSV sans echappement	LeadsView	FAIL
H5	HAUT	Export CSV backend r] syntaxe	api/data/export	FAIL
H6	HAUT	Email sequence steps perdues PUT	api/email-sequence s	FAIL
H7	HAUT	Fournisseur IA invalide silencieux	api/ai/chat	FAIL
M1	MOYEN	Deals - contactId non valide	api/data/deals	WARN
M2	MOYEN	Leads - body vide accepte	api/data/leads	WARN
M3	MOYEN	Contacts - email doublon permis	api/data/contacts	WARN
M4	MOYEN	Orchestrateur sans bouton start	OrchestratorView	WARN
M5	MOYEN	Pas de pagination listes	LeadsView/CRMView	WARN
M6	MOYEN	Contraste WCAG insuffisant	Global	WARN
M7	MOYEN	Pas de focus-visible	Global	WARN
M8	MOYEN	Boutons icon sans aria-label	LeadsView/CRMView	WARN
M9	MOYEN	Suppression sans confirmation	Global	WARN
L1	BAS	Webhooks - URL non validee	api/data/webhooks	WARN
L2	BAS	Experiments - dates non validees	api/data/experimen ts	WARN
L3	BAS	Email-send - contactId non verifie	api/data/email-sen d	WARN
L4	BAS	Kanban sans drag-and-drop	LeadsView	WARN
L5	BAS	Dark theme unique	Global	WARN
L6	BAS	Pas de recherche globale	Global	WARN
L7	BAS	Score range non limite	api/data/leads	WARN

10. Recommandations Prioritaires

10.1 Actions immediates (Semaine 1)

1. Créer la route `/api/ai/test` : Implementer un endpoint qui teste la connexion a un fournisseur IA en envoyant un prompt minimal et en verifiant la reponse. Ceci corrigera le BUG-C1 qui affecte directement l'experience utilisateur dans les parametres.
2. Corriger la division par zero dans `MonitoringView` : Ajouter une condition `profilsCollectes > 0` avant le calcul du taux de qualification. Afficher "N/A" si le diviseur est zero. Correction simple d'une ligne.
3. Corriger `ai-client.ts` pour le contexte serveur : Remplacer l'URL relative `/api/ai/chat` par un appel direct a la logique de chat sans passer par fetch HTTP, ou utiliser `http://localhost:3000/api/ai/chat` en contexte serveur. Ceci debloquera la generation de carrousels LinkedIn.
4. Ajouter la validation `contactId` dans `POST /api/data/deals` : Verifier la presence et la validite du `contactId` avant la creation Prisma. Retourner 400 avec un message clair si absent.

10.2 Actions a court terme (Semaines 2-3)

5. Persister les donnees en memoire vers SQLite : Migrer les stores en memoire (workflows, notifications, webhooks, A/B testing, posts programmes) vers des tables Prisma existantes ou nouvelles. Les modeles Prisma existent deja pour certains mais les moteurs ne les utilisent pas.
6. Synchroniser les leads avec le backend : Modifier `LeadsView` pour appeler `POST /api/data/leads` lors de l'ajout, `PUT` lors de la modification, et `DELETE` lors de la suppression. Actuellement seul le store local est mis a jour.
7. Corriger l'export CSV : Ajouter l'echappement proper des valeurs dans `LeadsView` (guillemets doubles autour des champs, echappement des guillemets internes) et corriger la syntaxe `r]` en `r[h]` dans la route export.
8. Ajouter des confirmations de suppression : Implementer des dialogues de confirmation (`AlertDialog` shadcn/ui) avant toute action de suppression irreversible.

10.3 Actions a moyen terme (Mois 1-2)

9. Ajouter la validation cote API pour tous les endpoints : Implementer un schema de validation (ex: Zod) pour chaque endpoint avec des messages d'erreur clairs en francais. Valider les types, les plages de valeurs, et les references foreign key.

10. Ameliorer l'accessibilite : Ajouter aria-label sur tous les boutons icon, ameliorer les contrastes, ajouter focus-visible, et implementer un skip-link pour la navigation clavier.
11. Implementer la pagination : Ajouter la pagination cote serveur avec limite/offset sur les endpoints leads, contacts et deals pour supporter de grands volumes de donnees.
12. Ajouter des tests automatises : Implementer des tests unitaires (Jest/Vitest) pour les moteurs (CRM, email, workflow, etc.) et des tests E2E (Playwright) pour les flux critiques (creation lead, publication LinkedIn, generation carrousel).

11. Conclusion

L'application HERMES presente une architecture ambitieuse et riche en fonctionnalites avec 8 agents IA, un systeme d'orchestration, un CRM integre, des workflows, des sequences email, et une integration LinkedIn complete. La base technique est solide avec Next.js 16, Prisma, et une interface utilisateur soignee en dark mode. Cependant, l'audit revele plusieurs problemes systemiques qui necessitent une attention immediate.

Les 4 bugs critiques bloquent des fonctionnalites cles : le test de fournisseur IA, la generation de carrousels, la creation de deals sans validation, et l'affichage de metriques erronees. Ces problemes sont facilement corrigeables et devraient etre traites en priorite dans les prochains jours.

Le probleme architectural le plus significatif est l'utilisation de stores en memoire pour les workflows, notifications, webhooks et tests A/B. Ces donnees disparaissent a chaque redemarrage serveur, ce qui est inacceptable pour une application de production. La migration vers la persistance Prisma/SQLite est essentielle avant tout deploiement.

Enfin, l'absence de validation des entrees API, les problemes d'accessibilite et le manque de feedback utilisateur sur les erreurs sont des points a ameliorer pour atteindre un niveau de qualite production. Les recommandations detaillees dans ce rapport fournissent une feuille de route claire, organisee par priorite, pour porter l'application au niveau de fiabilite attendu.